تقرير عن لغة CSS

تقرير دراسي - Cascading Style Sheets

بيانات الطالبة

- اسم الطالبة: بسنت السيد إبراهيم البرعي
- السكشن: 38
- الكود الجامعي: 2500617
- اسم التقرير: تقرير عن لغة CSS

المراجع

1. Mozilla Developer Networl (MDN). "CSS: Cascading Style Sheets". MDN Web Docs, 2024.
2. W3C. "Cascading Style Sheets Level 3 (CSS3) Recommendation". World Wide Web Consortium, 2018.
3. Meyer, Eric A. "CSS: The Definitive Guide". O'Reilly Media, الطبعة السادسة، 2023
4. Duckett, Jon. "HTML & CSS: Design and Build Websites". Wiley Publishing, 2021.
5. محمود، أحمد. "تصميم صفحات الويب باستخدام CSS" دار النشر الجامعية، 2022

الصفحة الأولى: ما هي لغة CSS وأهميتها

1. مقدمة

تعد لغات البرمجة والتنسيق عنصرًا أساسيًا في تطوير صفحات الويب الحديثة. ومن بين هذه اللغات تأتي لغة CSS كأداة رئيسية للتحكم في شكل ومظهر صفحات الويب، حيث تكمل دور لغة HTML التي تُستخدم لبناء هيكل المحتوى.

2. ما هي لغة CSS؟

CSS هي اختصار لـ Cascading Style، وتعني أوراق الأنماط المتتالية. وهي لغة تُستخدم لوصف شكل وعرض المستند المكتوب بلغة HTML. تتحكم CSS في الألوان، الخطوط، المسافات، التخطيط، والحجم، وتحديد موضع العناصر داخل الصفحة، مما يجعل الموقع أكثر جاذبية وسهولة في الاستخدام.

3. أهمية لغة CSS؟

- فصل المحتوى عن التصميم: تتيح CSS فصل بنية الصفحة (HTML) عن مظهرها وتصميمها، مما يسهل إدارة وتعديل المظهر دون التأثير على المحتوى.

- تحسين تجربة المستخدم: من خلال تنسيق الألوان والخطوط والتخطيط، تساعد CSS في جعل الموقع أكثر وضوحًا وجاذبية للمستخدم.
- التوافق مع مختلف الأجهزة: تدعم CSS التصميم المتجاوب، مما يسمح بتكييف الصفحة لتعمل بشكل مناسب على الحاسوب والهاتف والجهاز اللوحي.
- توفير الوقت والجهد: يمكن تطبيق نفس نمط التصميم على عدة صفحات عبر ملف CSS واحد، بدلًا من تكرار التنسيق في كل صفحة.
- سهولة الصيانة والتحديث: عند الحاجة لتغيير المظهر العام للموقع، يكفي تعديل ملف CSS ليتم تطبيق التغيير على جميع الصفحات تلقائيًا.

4. خصائص أساسية لـ CSS

- التحكم بالألوان والخلفيات.
- تنسيق النصوص من حيث الخط والحجم والمحاذاة.
- تنظيم التخطيط باستخدام الصناديق والحواف والهوامش.
- إضافة التأثيرات الحركية والانتقالات لتحسين التفاعل.

5. خاتمة

تُعد CSS أحد الركائز الثلاث الأساسية لتطوير الويب إلى جانب HTML وJavaScript. وهي ضرورية لأي مطور ويب يسعى إلى إنشاء مواقع حديثة، منظمة، وجذابة بصريًا، ومتوافقة مع معايير الويب الحديثة.

الصفحة الثانية: أنواع CSS وطريقة كتابتها

1. أنواع CSS

- **CSS الخارجية (External CSS):** يتم كتابتها في ملف منفصل بامتداد .css. ويتم ربطه بـ HTML باستخدام الوسم <head> داخل <head>.
  وتعدّ الأفضل للمشاريع الكبيرة لأنها قابلة لإعادة الاستخدام وسهلة التعديل.
- **CSS الداخلية (Internal CSS):** تُكتب داخل نفس ملف HTML باستخدام الوسم <style> داخل <head>.
  • تُستخدم عندما تكون التنسيقات خاصة بصفحة واحدة فقط.
- **CSS المضمنة (Inline CSS):** تُكتب مباشرة داخل عنصر HTML باستخدام الخاصية style.
  تُستخدم لتعديل عنصر واحد فقط، ولا يُنصح بها للمشاريع الكبيرة.

2. صيغة الكتابة (Syxtax) في CSS

تتكون قاعدة CSS من محدد (Selector) ومجموعة من الخصائص والقيم بين قوسين معقوفين {.}

```
المحدد { 
  الخاصية: القيمة;
  الخاصية: القيمة;
}
مثال:
p { color: #1d4ed8;
    font-size: 16px;
    background: #f0f9ff; }
```

3. أهم محددات CSS (Selectors)

- **المحدد العنصري (Element Selector):** يستهدف جميع عناصر من نوع معين، مثال: h1 { }
- **المحدد بالصنف (Class Selector):** يستهدف العناصر التي تملك نفس الصنف. مثال: .coloss { } عنوان { font-weight: bodd; }
- **المحدد بالمعرّف (ID Selector):** يستهدف عنصراً واحداً له معرّف فريد، مثال: #شريط_التنقل له معرّف فريد، مثال:
- **المحدد الجامع (Universal Selector):** يستهدف جميع العناصر، مثال: * { margin : 0; padding: 0; }

4. أهم خصائص CSS الشائعة

• **color:** تحديد لون النص	• **margin / padding:** التحكم بالهوامش والتباعد
• **font-size:** تحديد حجم الخط	• **border:** إضافة حدود للعنصر
• **background-color:** تحديد لون الخلفية	• **text-align:** محاذاة النص (يمين / يسار / وسط)

نصيحة:
يُفضّل استخدام ملف CSS خارجي لتنظيم الكود وتسهيل صيانته عند العمل على مواقع متعددة الصفحات.

أولاً: التقنيات الحديثة في CSS

1. Flexbox (الصندوق المرن)

- يُستخدم لتنظيم العناصر داخل الحاوية بشكل مرن وأفقي أو عمودي.
- يسهّل توزيع المسافات والتوازن بين العناصر تلقائياً دون الحاجة للحسابات اليدوية.
- مثالي لتصميم القوائم وشريط التنقل والبطاقات المتجاوبة.

2. Grid (نظام الشبكة)

- يوفّر شبكة ثنائية الأبعاد للصفوف والأعمدة لترتيب المحتوى بدقة.
- يمكّن من تقسيم الصفحة إلى مناطق منظمة وسهلة التحكم.
- يُستخدم لبناء التخطيطات المعقدة مثل صفحات المواقع الحديثة.

3. Responsive Design (التصميم المتجاوب)

- يهدف إلى جعل الموقع متوافقاً مع جميع أحجام الشاشات من الهاتف إلى الحاسوب.
- يعتمد على وحدات نسبية مثل % و rem و vw/vh مع الاستعلامات الإعلامية.
- @media – يضمن تجربة استخدام مناسبة وسلسة على مختلف الأجهزة.

4. Animations (الحركات والانتقالات)

- تُستخدم لإضافة حركة سلسة للعناصر عبر transition. و @keefran
- تُحسّن تجربة المستخدم بجعل التفاعل أكثر جاذبية وحيوية.
- مثل تأثيرات التمرير، ظهور العناصر، وتحريك الأزرار عند التفاعل.

ثانياً: الخاتمة

تُعدّ تقنيات CSS الحديثة خطوة مهمة في تطوير واجهات الويب، حيث ساهمت في تحسين الأداء وتسهيل عملية التصميم وجعله أكثر مرونة وتفاعلية. ومن خلال استخدام Gri وFlexbox والتصميم المتجاوب والحركات أصبح بإمكان المطور بناء مواقع حديثة متجاوبة تلبي احتياجات المستخدمين على مختلف الأجهزة. إن التعلّم المء يُعد ضرورياً لمواكبة تطورات الويب وضمان جودة وكفاءة التصميم.

ثالثاً: قائمة المراجع

1. MDN Web Docs — مستندات موزيلا الرسمية لتقنيات CSS وHTMl و JavaScript.
2. W3Schools — مرجع تعليمي مبسط لأمثلة وتطبيقات CSS الحديثة.
3. CSS-Tricks — موقع متخصص في شروحات وتقنيات CSS العملية.
4. W3C — الاتحاد العالمي لشبكة الويب، المعايير الرسمية لـ CSS.
5. Elzero Web School — قناة تعليمية عربية متخصصة في تطوير الويب وتقنيات CSS.